بازار تهران

- محدودیت زمان سی و سی پلاس پلاس: ۱ ثانیه
- محدودیت زمان جاوا: ۴ ثانیه
- محدودیت زمان پایتون: ۴ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

غلام می‌خواهد یک ساختمان خرید جدید به بازار تهران اضافه کند. ساختمان او یک راهروی بسیار بلند (با طول بی‌نهایت!) است که مغازه‌های آن فقط در ضلع شمالی آن راهرو خواهند بود. این راهرو را می‌توان به صورت محور xها مدل کرد که ورودی به آن در نقطه‌ی مبدأ $x = 0$ است. غلام می‌خواهد برای بازگشایی این بخش از بازار تهران، n مغازه باز کند، که مغازه‌ی iام معادل یک پاره‌خط به طول x_i از محور است.

اما از آن‌جایی که ساختمان غلام از معماری افتضاحی تبعیت می‌کند، غلام به فکر این افتاده که مغازه‌ها را طوری قرار دهد که میانگین فاصله از ورودی ساختمان به ورودی هر مغازه کمینه شود. توجه کنید که مکان در هر مغازه طوری روی پاره‌خط آن مغازه انتخاب می‌شود که فاصله‌ی آن از مبدأ کمینه شود. به غلام کمک کنید و به او بگویید که این کمینه فاصله‌ی میانگین چند است، و نیز یک چینش از مغازه‌ها به او ارائه دهید. مشخصاً مغازه‌ها نمی‌توانند با هم همپوشانی داشته باشند.

ورودی

در خط اول ورودی، عدد n آمده است که نشان‌دهنده‌ی تعداد مغازه‌هایی است که غلام می‌خواهد باز کند. در خط دوم ورودی نیز n عدد صحیح x_i آمده است که طول مغازه‌ی iام را مشخص می‌کند.

$$1 \le n \le 10^5$$

$$1 \le x_i \le 10^6$$

خروجی

در خط اول خروجی، کمینه‌ی میانگین فاصله‌ی از ورودی ساختمان تا هر مغازه را چاپ کنید. سپس، در خط بعدی، n عدد صحیح p_i چاپ کنید که iامین عدد نشان‌دهنده‌ی مکان سر چپ مغازه‌ی iام روی محور ساختمان است.

پاسخ خط اول شما در صورتی درست خواهد بود که خطایی کمتر از 10^{-3} داشته باشد. **دقت کنید که این عدد را با 7 رقم اعشار چاپ کنید!** همچنین، می‌توانید هر پاسخی برای چینش مغازه‌ها چاپ کنید. در صورتی که خروجی کد شما مطابق توصیفات صورت سؤال باشد، درست تلقی خواهد شد.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
3
1 2 3
```

خروجی نمونه ۱

```
0.3333333
0 -2 1
```

خرید عجیب!

- محدودیت زمان سی و سی پلاس پلاس: ۲.۵ ثانیه
- محدودیت زمان جاوا: ۶ ثانیه
- محدودیت زمان پایتون: ۶ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

پس از بازگشایی ساختمان خرید جدید در بازار تهران ، رقیه خانوم ، همسر غلام ، برای دیدن حاصل کار همسرش و خرید میخواهد به آنجا برود . هدف او خرید ۴ نوع کالای لباس ، لوازم تحریر ، ظرف و خوراکیست و میخواهد به همین ترتیب خرید هر یک را انجام دهد ولی با ۲ شرط عجیب ! او میخواهد برای هر خرید یک مرز پولی n هزار تومان تعیین کند پس شرط اول این است که از ۴ نوع خریدی که می خواهد خرج کند هیچ یک آن مرز را رد نکند ! شرط دوم این است که اگر برای اولین خرید x هزار تومان خرج کرده ، برای خرید بعدی باید k برابر آن یعنی kx هزار تومان خرج کند و k یک عدد طبیعی و بزرگتر از ۱ میباشد . او قبل از رفتن به بازار ،وقتی که میخواست مرز پولی (n) را تعیین کند ، یک سوال عجیب ذهنش را درگیر کرد. اگر بخواهد با m روش مختلف (با k های نه الزاما یکسان) برای ۴ خریدش خرج کند به گونه ای که هر دو شرط گفته شده رعایت شود ،حداقل n ای که میتواند برای مرز پولی انتخاب کند چیست؟ رقیه خانوم را در پاسخ به این سوال یاری برسانید .

نکته : دو روش در صورتی متفاوت تلقی میشوند که برای حداقل یکی از خرید لباس ، لوازم تحریر ، ظرف و خوراکی متفاوت خرج شده باشد ! همچنین در خرید نیز از پول خرد استفاده نمیشود .

ورودی

در یک خط m آمده که همان تعداد روش هاییست که رقیه خانوم به ازایn مشخص ، در این بازارگردی می تواند خرج کند .

$$1 \leq m \leq 10^{15}$$

خروجی

حداقل n ممکن که رقیه خانوم باید به عنوان مرز پولی انتخاب کرده تا بتواند دقیقا m روش مختلف خرج کند و حتی پر خرج ترین خریدش نیز مرز n هزار تومان را رد نکند ، را چاپ کنید . در صورتی که n ای پاسخگو شرایط نبود ، 1- را چاپ کنید .

ورودی نمونه ۱

```
3
```

خروجی نمونه ۱

```
24
```

توضیح :

به ازای$n = 24$ میتوان به ۳ روش : ۱ ، ۲ ،۴ ،۸ (هزار تومان) - ۲ ،۴ ، ۸ ، ۱۶ (هزار تومان) - ۳ ، ۶ ، ۱۲ ،۲۴ (هزار تومان) ، خریداری کرد به گونه ای که کمترین مقدار لازم برای برقراری شروط نیز $n = 24$ میباشد.

ورودی نمونه ۲

```
7
```

خروجی نمونه ۲

```
48
```

توضیح : به ازای $n = 48$ میتوان به ۷ روش : ۱ ، ۲ ،۴ ،۸ (هزار تومان) - ۱، ۳ ،۹ ،۲۷ (هزار تومان) - ۲ ،۴ ، ۸ ، ۱۶ (هزار تومان) - ۳ ، ۶ ، ۱۲ ،۲۴ (هزار تومان) - ۴ ،۸ ،۱۶ ،۳۲ (هزار تومان) - ۵ ، ۱۰ ،۲۰ ،۴۰ (هزار تومان)

- ۶ ، ۱۲ ،۲۴، ۴۸ (هزار تومان) خریداری کرد به گونه ای که کمترین مقدار لازم برای برقراری شروط نیز $n = 48$ میباشد.